# MAPA TERRITORIAL ARGUMENTADO Y ARQUITECTURA TÉCNICA

*Proyecto Integrador: Sistema Inteligente de Monitoreo Agrícola Autónomo con Sensor Multiparamétrico de Suelo (Temperatura y pH) y Humedad Foliar en Popayán, Cauca*

## 1. Delimitación Fisiográfica, Geográfica y Justificación del Entorno

**Ubicación Geográfica:** El proyecto se localiza geográficamente en el municipio de Popayán, capital del departamento del Cauca, Colombia. Esta región andina se caracteriza por una compleja topografía y una marcada heterogeneidad microclimática y edáfica entre parcelas agrícolas contiguas.

**Justificación de las Variables Edáficas:** A diferencia de los modelos macroclimáticos convencionales que miden únicamente variables atmosféricas regionales, las unidades productivas locales (dedicadas al cultivo de café especial, frutales y hortalizas) requieren una caracterización precisa a nivel de raíz y canopia. La reorientación tecnológica del proyecto enfoca el monitoreo en la creación desde cero de un sensor multiparamétrico de suelo para medir Temperatura del Suelo y pH del Suelo, variables edáficas fundamentales que determinan la solubilidad de nutrientes, la actividad microbiológica y la capacidad de absorción radicular.

## 2. Ecosistema de Innovación e Interacción Institucional

**Articulación Tripartita:** El desarrollo mecatrónico y electrónico se enmarca en un esfuerzo conjunto entre tres actores clave del departamento del Cauca:

• **SENA Tecnoparque Agroecológico Nodo Popayán:** Aporta la infraestructura de laboratorios, acompañamiento técnico, pruebas de prototipado rápido y validación en entorno real de laboratorio y campo.

• **Empresa Innovator (Práctica Empresarial / Co-creación):** Empresa de base tecnológica encargada del diseño mecatrónico, acondicionamiento de señal, ruteo de la PCB dedicada y fabricación del sensor multiparamétrico de suelo desde cero.

• **Corporación Universitaria Comfacauca (Unicomfacauca):** Facultad de Ingeniería; aporta el soporte investigativo, el desarrollo de la arquitectura IoT (LoRaWAN), la integración de modelos de IA local (RAG) y la formación en el Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0.

## 3. Arquitectura Técnica de Borde en Campo (Edge & Field Layer)

**Componentes de Borde:** La estación autónoma integra una arquitectura mecatrónica orientada al bajo consumo y resistencia a la intemperie:

**1. Sensor Multiparamétrico de Suelo (Desarrollado Desde Cero):** Diseño propietario que integra electroquímica y termometría de inmersión para registrar de forma continua la temperatura edáfica y la concentración de iones de hidrógeno (pH), permitiendo diagnosticar la acidez del suelo y la disponibilidad de macronutrientes (N, P, K).

**2. Sensor de Humedad Foliar:** Sensor de hoja artificial capacitiva para registrar la presencia de agua libre y calcular el porcentaje o fracción de tiempo en que la canopia permaneció mojada durante un periodo de observación, clave para la prevención de hongo de la roya y otras fitopatologías.

**3. Autonomía Energética Solar Off-Grid:** Sistema fotovoltaico aislado compuesto por un panel solar, controlador de carga MPPT eficiente y batería de litio LiFePO4 (12.8V), operando bajo algoritmos de bajo consumo (Deep Sleep) en el microcontrolador.

**4. Conectividad IoT y Respaldo Local:** Módulo LoRaWAN en la frecuencia libre de 915 MHz para transmisión inalámbrica de largo alcance y bajo consumo hacia el gateway, respaldado por un Datalogger SD para prevenir pérdida de datos por caídas de red.

## REPRESENTACIÓN DEL ECOSISTEMA TERRITORIAL Y TÉCNICO

*Esquema del Nodo Territorial:*

*[POPAYÁN, CAUCA - PARCELA AGRÍCOLA]*

- *SENA Tecnoparque + Innovator + Unicomfacauca (I+D+i)*
- *Sensor Multiparamétrico de Suelo (Temp. Suelo + pH Suelo) [Desarrollo Propio]*
- *Sensor de Humedad Foliar Capacitivo (% Tiempo Mojado)*
- *Alimentación Solar Fotovoltaica Off-Grid (LiFePO4 12.8V + MPPT)*
- *Red IoT LoRaWAN (915 MHz) + Datalogger SD de Respaldo Local*